

Excel | Power Query | Power BI

3 proiecte practice

- 1. Analiza datelor din facturi PDF – Power Query & Excel**
- 2. Analiza vânzărilor – Power BI**
- 3. Challenge: Asamblare completă – Power Query**

Florin Irodiu

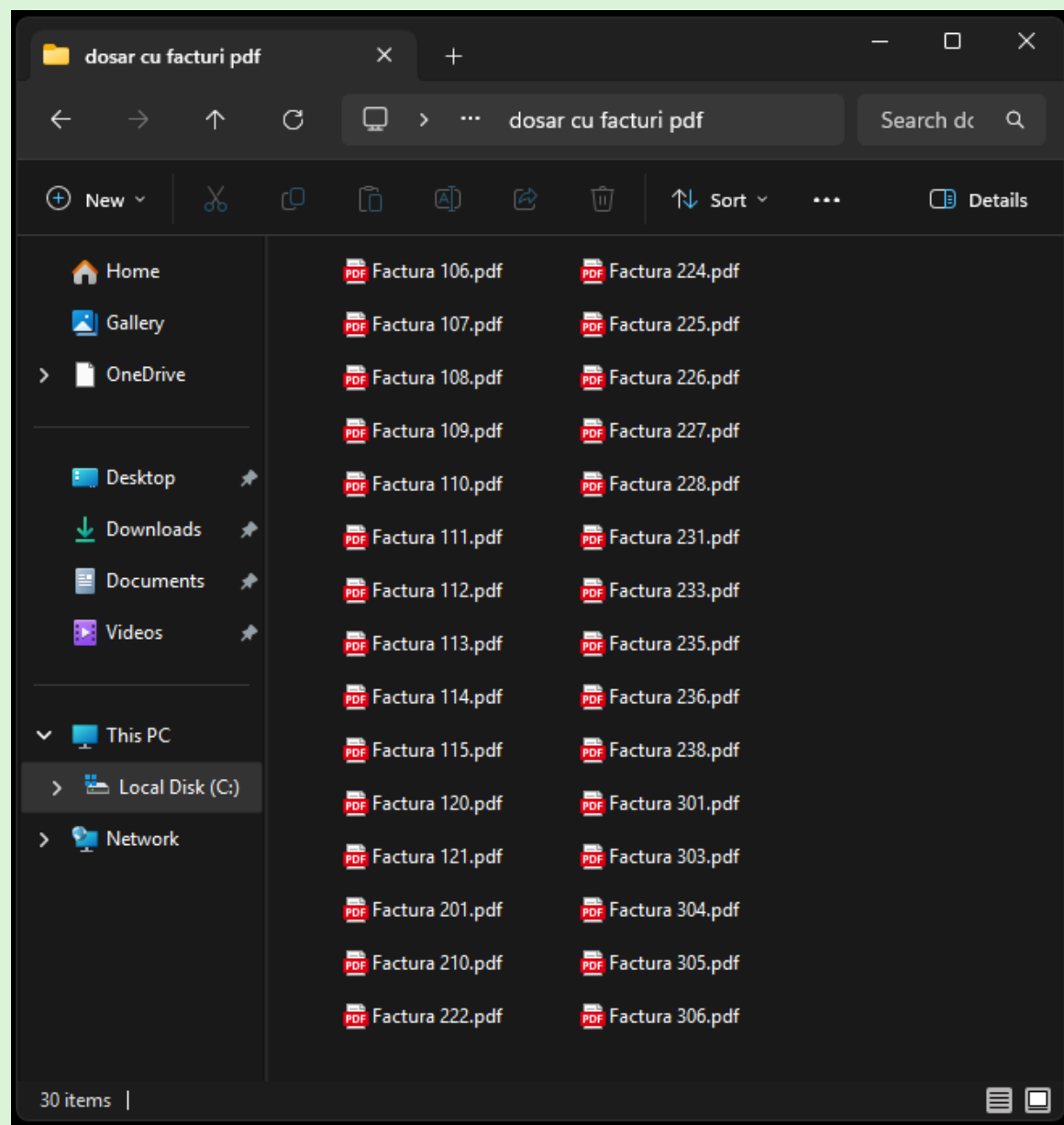
1. Analiza datelor din facturi PDF – Power Query & Excel

Context: Compania primește facturi în format PDF pentru diferite servicii de social media. Pentru analiză, informațiile din aceste facturi trebuie centralizate automat într-un singur set de date.

Întrebări

- Cum este distribuită valoarea cheltuielilor pe servicii?
- Cum evoluează cheltuielile de la o lună la alta?

Sursa datelor: Facturi în format PDF cu informații fictive.



1. Analiza datelor din facturi PDF – Power Query & Excel

Fluxul de prelucrare

Facturi PDF



Power Query



Extragerea datelor



Transformarea și curățarea datelor



Combinarea facturilor



Tabel centralizat



Raport Excel

Din fiecare factură PDF avem nevoie de:

- Numărul facturii
- Data facturii
- Descrierea serviciilor
- Valorile respective

The screenshot displays the Power Query Editor window. The main area shows a table with 3 columns: 'nr fact', 'data fact', and 'valori'. The 'valori' column is expanded, showing a list of 30 rows of invoice data. The data includes invoice numbers (e.g., 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115), descriptions (e.g., Reels, Campaigns, Videos), and values (e.g., 12, 27.5, 32.2, 7.2, 22, 23, 3.6, 27.5, 27.6, 1.2, 27.5, 9.2, 2.4, 49.5, 9.2, 2.4, 49.5, 9.2, 3.6, 16.5, 9.2, 3.6, 16.5, 9.2, 3.6, 16.5, 9.2, 3.6, 16.5, 9.2).

The 'Query Settings' pane on the right shows the 'APPLIED STEPS' list, which includes the following steps:

- Source
- Filtered pdf
- Removed Other Columns
- Renamed Columns
- pdf_tbl
- Expanded Custom
- Removed Columns
- Filtered tbl
- Removed Other Columns1
- Added val
- Removed Columns1
- Expanded Valoare
- Filtered descriere
- Replaced \$
- Changed Type

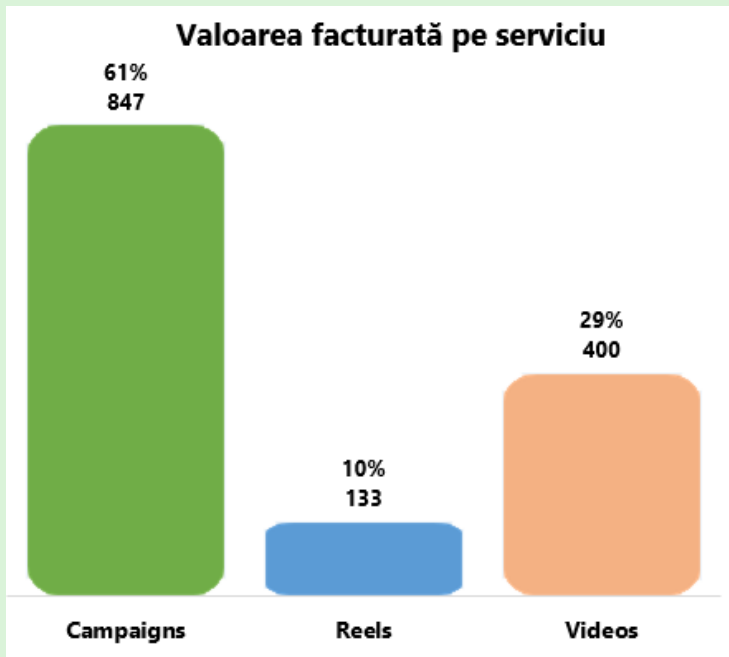
1. Analiza datelor din facturi PDF – Power Query & Excel

Concluzii

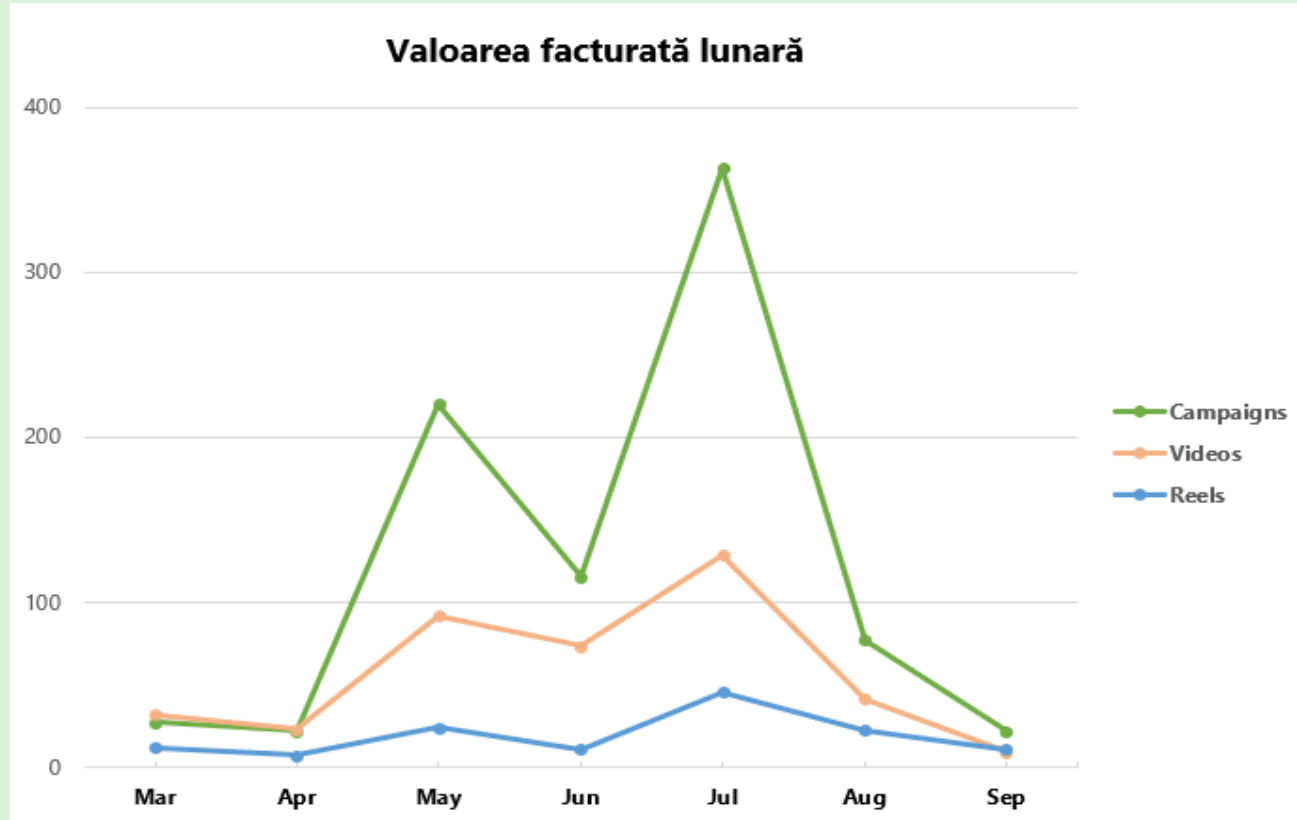
- Campaigns reprezintă cea mai mare componentă din cele 3 tipuri de servicii.
- Valoarea facturilor prezintă o creștere în lunile mai și iulie.

Actualizarea raportului

Raportul se actualizează automat cu un refresh, când avem facturi noi.



Facturi procesate 30		Valoare totală 1,380		Valoarea medie / factură 46.01	
Fisier	Descriere	Valoare	Nr facturii	Data facturii	
Factura 106.pdf	Reels	12	106	22-Mar-26	
Factura 106.pdf	Campaigns	28	106	22-Mar-26	
Factura 106.pdf	Videos	32	106	22-Mar-26	
Factura 107.pdf	Reels	7	107	20-Apr-26	
Factura 107.pdf	Campaigns	22	107	20-Apr-26	
Factura 107.pdf	Videos	23	107	20-Apr-26	
Factura 108.pdf	Reels	4	108	15-May-26	
Factura 108.pdf	Campaigns	28	108	15-May-26	
Factura 108.pdf	Videos	28	108	15-May-26	
Factura 109.pdf	Reels	1	109	12-May-26	
Factura 109.pdf	Campaigns	28	109	12-May-26	
Factura 109.pdf	Videos	9	109	12-May-26	
Factura 110.pdf	Reels	2	110	14-May-26	
Factura 110.pdf	Campaigns	50	110	14-May-26	
Factura 110.pdf	Videos	9	110	14-May-26	



2. Analiza vânzărilor – Power BI

Sursa datelor

Sursa este un exemplu de model de date Contoso Sales de la Microsoft, cu peste 2 milioane de rânduri de date de vânzări fictive.

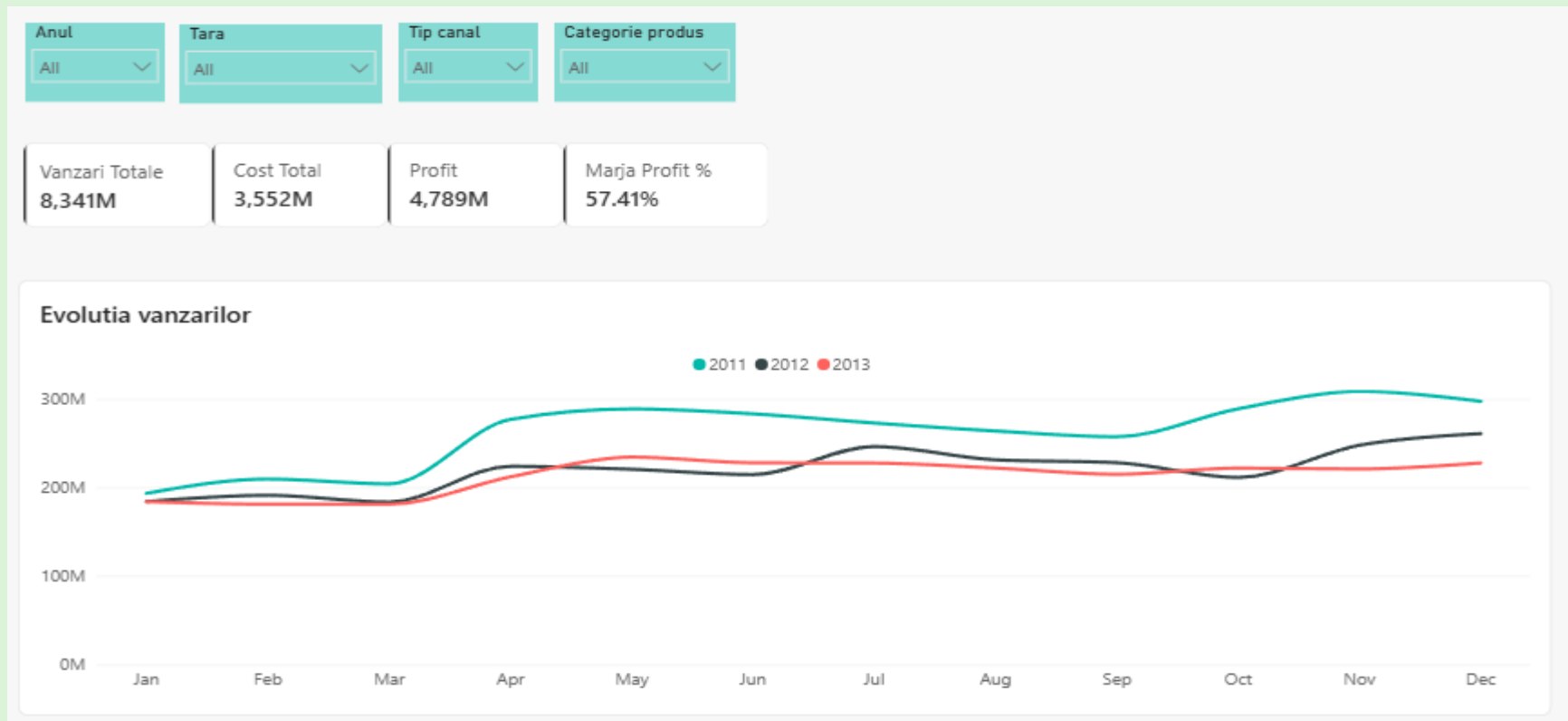
Modelul de date



2. Analiza vânzărilor – Power BI

Întrebări

- Care este evoluția lunară a vânzărilor și cum diferă de la un an la altul?
- Cum sunt vânzările în comparație cu anul anterior?



Vanzari vs an anterior

Year	2011		2012		2013	
ShortMonth	Vanzari Totale	Variatie vanzari %	Vanzari Totale	Variatie vanzari %	Vanzari Totale	Variatie vanzari %
Jan	193,305,555		183,970,020	▼ -4.83%	183,941,323	▼ -0.02%
Feb	209,439,068		191,106,948	▼ -8.75%	180,954,406	▼ -5.31%
Mar	203,991,980		183,393,313	▼ -10.10%	180,981,063	▼ -1.32%
Apr	276,891,048		223,849,292	▼ -19.16%	211,894,485	▼ -5.34%
May	288,749,509		220,502,302	▼ -23.64%	234,303,814	▲ 6.26%
Jun	283,186,645		214,455,382	▼ -24.27%	227,822,106	▲ 6.23%
Jul	272,818,635		246,239,252	▼ -9.74%	227,506,799	▼ -7.61%
Aug	263,780,279		231,189,642	▼ -12.36%	221,876,278	▼ -4.03%
Sep	257,282,782		227,942,618	▼ -11.40%	214,817,113	▼ -5.76%
Oct	288,853,904		211,203,579	▼ -26.88%	221,838,650	▲ 5.04%
Nov	308,752,785		247,706,609	▼ -19.77%	220,852,264	▼ -10.84%
Dec	297,341,104		260,854,260	▼ -12.27%	227,629,555	▼ -12.74%
Total	3,144,393,292		2,642,413,217	▼ -15.96%	2,554,417,856	▼ -3.33%

Concluzii

- Vânzările prezintă un model sezonier, cu valori mai ridicate în aprilie și noiembrie.
- În 2013 doar lunile mai, iunie și octombrie au înregistrat creșteri față de anul anterior, în timp ce noiembrie și decembrie au înregistrat cele mai accentuate scăderi.

2. Analiza vânzărilor – Power BI

Întrebări

- Care sunt cele mai vândute 10 produse?
- Ce categorii și subcategorii contribuie cel mai mult la vânzări și profit?



Categorie	Vanzari Totale	Profit	Marja Profit %
Audio	151,614,364	86,738,826	57.21%
Bluetooth Headphones	41,907,489	23,735,440	56.64%
MP4&MP3	65,190,616	38,941,268	59.73%
Recording Pen	44,516,259	24,062,118	54.05%
Cameras and camcorders	2,562,023,774	1,536,955,210	59.99%
Camcorders	1,335,302,770	798,856,052	59.83%
Cameras & Camcorders Accessories	51,643,776	26,947,398	52.18%
Digital Cameras	365,082,490	210,379,602	57.63%
Digital SLR Cameras	809,994,738	500,772,158	61.82%
Cell phones	892,233,264	496,656,067	55.66%
Cell phones Accessories	120,017,198	63,030,576	52.52%
Home & Office Phones	48,333,161	27,229,326	56.34%
Smart phones & PDAs	423,389,457	240,004,404	56.69%
Touch Screen Phones	300,493,448	166,391,761	55.37%
Computers	3,209,427,141	1,825,159,908	56.87%
Computers Accessories	111,023,802	58,215,694	52.44%
Desktops	508,196,937	261,111,635	51.38%
Laptops	933,130,594	520,241,090	55.75%
Monitors	268,114,053	161,293,555	60.16%
Printers, Scanners & Fax	281,762,342	162,701,755	57.74%
Projectors & Screens	1,107,199,413	661,596,179	59.75%
Music, Movies and Audio Books	165,804,706	100,870,824	60.84%
Movie DVD	165,804,706	100,870,824	60.84%
TV and Video	1,360,121,115	742,436,049	54.59%
Car Video	306,818,845	161,844,705	52.75%
Home Theater System	709,120,510	384,221,018	54.18%
Televisions	307,373,914	176,738,384	57.50%
VCD & DVD	36,807,846	19,631,943	53.34%
Total	8,341,224,365	4,788,816,884	57.41%

Concluzii

- Categoria Computers are cele mai mari vânzări și cel mai mare profit.
- Subcategoria Camcorders are cele mai mari vânzări și cel mai mare profit.
- Subcategoria Digital SLR Cameras are cea mai mare marjă de profit.

2. Analiza vânzărilor – Power BI

Întrebare

- Ce factori au contribuit la scăderea cu 12.7% a vânzărilor în decembrie 2013 față de decembrie 2012 ?

Vanzari Dec 2012	Vanzari Dec 2013	Variatie %	Diferenta
261M	228M	-12.7%	-33M

Categorie	Subcategorie	Vanzari Dec 2012	Vanzari Dec 2013	Diferenta
Cameras and camcorders	Camcorders	42,542,029	26,954,993	-15,587,036
Computers	Projectors & Screens	36,924,589	24,039,850	-12,884,739
Computers	Desktops	18,249,725	8,683,915	-9,565,811
Cameras and camcorders	Digital SLR Cameras	23,122,179	19,565,099	-3,557,080
TV and Video	Home Theater System	24,728,233	21,554,907	-3,173,325
Cameras and camcorders	Digital Cameras	10,445,101	8,348,237	-2,096,865
Cell phones	Smart phones & PDAs	11,833,788	9,816,916	-2,016,872
Music, Movies and Audio Books	Movie DVD	5,009,820	3,124,622	-1,885,199
Cell phones	Touch Screen Phones	9,509,214	7,697,226	-1,811,987
Computers	Printers, Scanners & Fax	7,757,734	6,339,511	-1,418,223
Total		260,854,260	227,629,555	-33,224,705

Subcategorie	Cod Produs	Diferenta
Projectors & Screens	623	-1,213,015
Projectors & Screens	540	-1,140,044
Projectors & Screens	552	-1,113,180
Projectors & Screens	551	-1,041,012
Projectors & Screens	634	-999,350
Projectors & Screens	539	-959,310
Projectors & Screens	612	-943,373
Projectors & Screens	563	-894,935
Projectors & Screens	564	-863,155
Projectors & Screens	611	-777,317
Camcorders	1182	-765,102
Camcorders	1180	-755,760
Total		-28,471,774

Luna	Dec												
An	2012	2013											
Cod Produs	Cantitate vanduta	Var cant	Reduceri	Cost mediu	Pret mediu vanz	Diferenta	Cantitate vanduta	Var cant	Reduceri	Cost mediu	Pret mediu vanz	Diferenta	
623	708	-70.06%	51,230	827.97	2,499.00	-1,213,015	212	-70.06%	24,740	827.97	2,499.00	-1,213,015	
540	657	-71.39%	55,603	827.97	2,499.00	-1,140,044	188	-71.39%	23,616	827.97	2,499.00	-1,140,044	
552	658	-69.30%	51,729	827.97	2,499.00	-1,113,180	202	-69.30%	25,365	827.97	2,499.00	-1,113,180	
551	621	-75.20%	49,228	760.38	2,295.00	-1,041,012	154	-75.20%	18,475	760.38	2,295.00	-1,041,012	
634	624	-66.03%	55,853	827.97	2,499.00	-999,350	212	-66.03%	25,615	827.97	2,499.00	-999,350	
539	618	-69.26%	45,212	760.38	2,295.00	-959,310	190	-69.26%	22,262	760.38	2,295.00	-959,310	
612	592	-64.53%	42,858	827.97	2,499.00	-943,373	210	-64.53%	31,612	827.97	2,499.00	-943,373	
563	626	-62.94%	43,376	760.38	2,295.00	-894,935	232	-62.94%	34,081	760.38	2,295.00	-894,935	
564	590	-59.66%	42,983	827.97	2,499.00	-863,155	238	-59.66%	26,489	827.97	2,499.00	-863,155	
611	610	-55.41%	44,523	760.38	2,295.00	-777,317	272	-55.41%	46,130	760.38	2,295.00	-777,317	
Total	6304	-66.53%	482,593	801.64	2,419.54	-9,944,689	2110	-66.53%	278,384	801.56	2,419.30	-9,944,689	

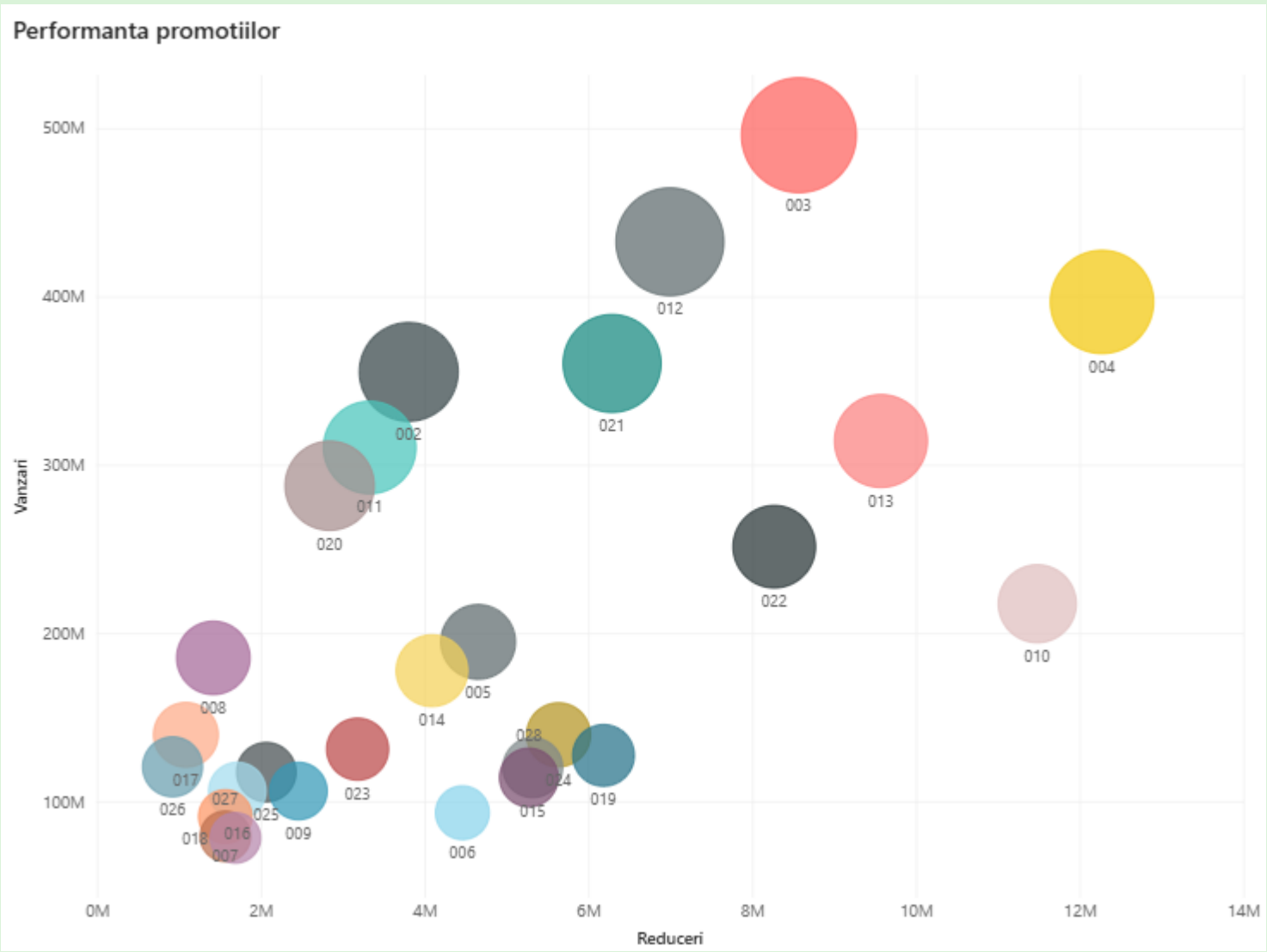
Concluzii

- Primele două subcategorii explică 85% din scăderea totală.
- Top 10 produse din aceste subcategorii cumulează o scădere de 10 mil.
- Pentru aceste produse, cantitatea vândută a scăzut cu 67%, în timp ce costul și prețul unitar au rămas neschimbate.

2. Analiza vânzărilor – Power BI

Întrebări

- Ce promoții au avut cele mai bune rezultate și care au avut rezultate mai slabe?
- Cum diferă profitabilitatea între produsele cu promoție și cele fără promoție?



Promotie	Vanzari	Reduceri	Profit	Marja %
003	496M	9M	285M	57.5%
012	433M	7M	249M	57.6%
004	397M	12M	227M	57.1%
002	355M	4M	206M	58.0%
021	360M	6M	202M	56.1%
013	314M	10M	180M	57.3%
011	310M	3M	179M	57.5%
020	288M	3M	165M	57.3%
022	251M	8M	139M	55.3%
010	217M	11M	123M	56.4%
005	195M	5M	111M	57.2%
008	185M	1M	107M	57.8%
014	178M	4M	101M	57.0%
017	140M	1M	80M	57.6%
024	140M	6M	79M	56.4%
023	131M	3M	73M	55.8%
019	127M	6M	72M	56.7%
026	121M	1M	68M	56.1%
015	120M	5M	67M	56.2%
025	117M	2M	66M	56.4%
028	114M	5M	64M	56.3%
009	106M	2M	61M	57.7%
016	106M	2M	61M	57.4%
006	93M	4M	53M	56.4%
007	91M	2M	52M	56.9%
027	79M	2M	46M	57.5%
018	78M	2M	45M	57.7%
Total	5,544M	127M	3,161M	57.0%

Tip promo	Vanzari	% Vanzari	Cantitate	Reduceri	Profit	Marja Profit %
Cu promotie	5,544M	66.46%	25M	127M	3,161M	57.03%
Fara promotie	2,797M	33.54%	12M	0M	1,627M	58.17%
Total	8,341M	100.00%	37M	127M	4,789M	57.41%

Concluzii

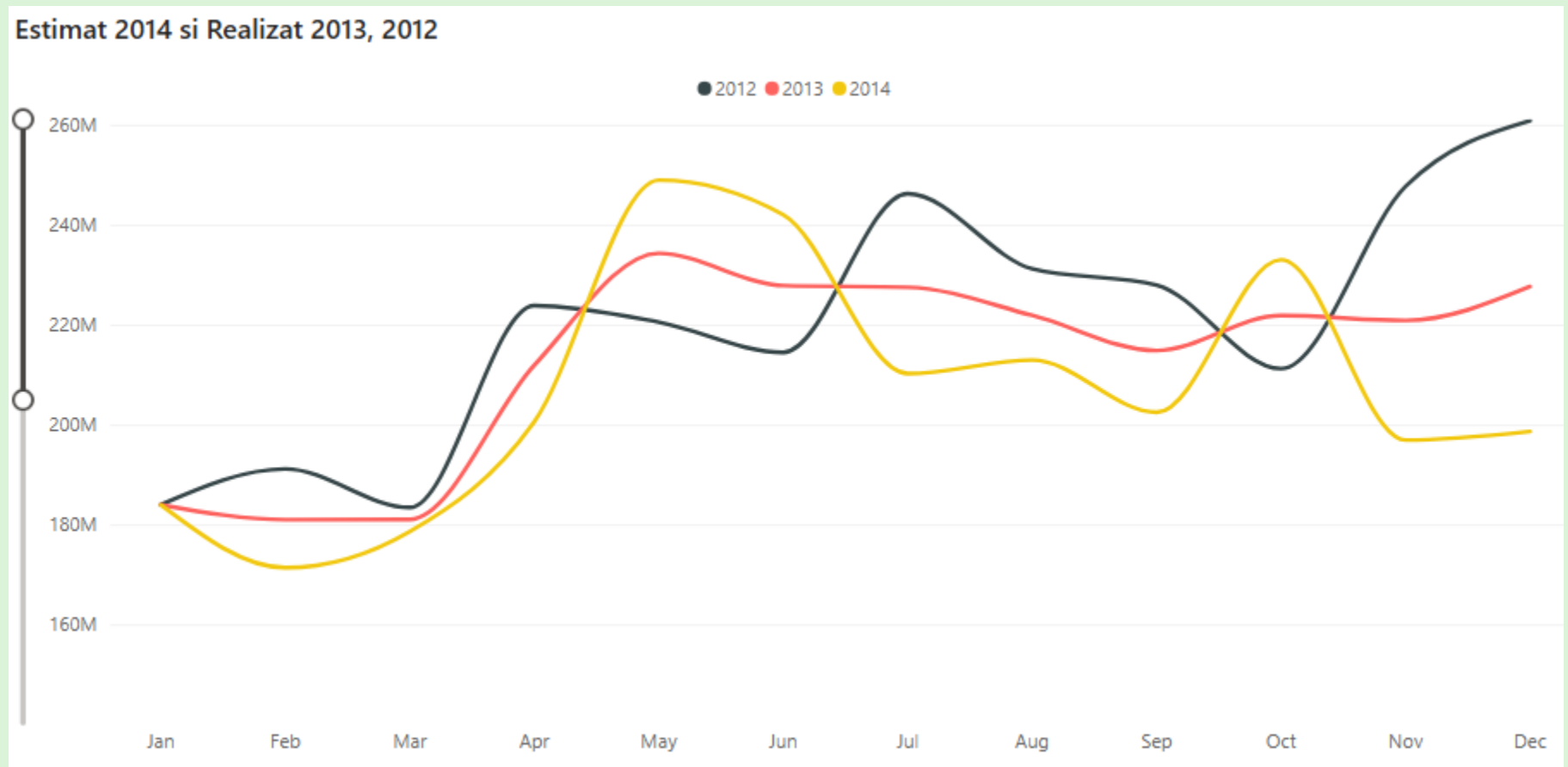
- Promoția 003 a generat cel mai mare profit și cele mai mari vânzări, în timp ce Promoția 002 a obținut cea mai mare marjă de profit.
- Produsele asociate promoțiilor au generat 66% din vânzări, cu o marjă de 57%, comparativ cu o marjă de 58% pentru produsele fără promoție.

2. Analiza vânzărilor – Power BI

Întrebare

- Care este estimarea lunară a vânzărilor pentru 2014, pe baza evoluției vânzărilor din 2013 față de 2012?

Estimarea fiecărei luni din 2014 = Vânzările acelei luni din 2013 $\times$ (1 + creșterea acelei luni în 2013 față de 2012)



Concluzie

- Pe baza ritmului de creștere înregistrat în 2013 față de 2012, estimarea pentru 2014 indică menținerea trendului și a sezonalityi lunare.

3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Challenge: Data Drill #18 – Full Assembly de la Maven Analytics

De ce acest challenge?

Am ales un challenge încă nerezolvat oficial pentru a-mi testa capacitatea de a construi o soluție.

Setul de date

Avem două tabele, comenzi (orders) și lista de materiale (Bill of Materials – BOM).

Comenzile sunt pentru șase modele de biciclete, iar BOM descrie modul în care fiecare model este alcătuit din ansambluri și subansambluri, iar acestea, la rândul lor, sunt formate din componente individuale.

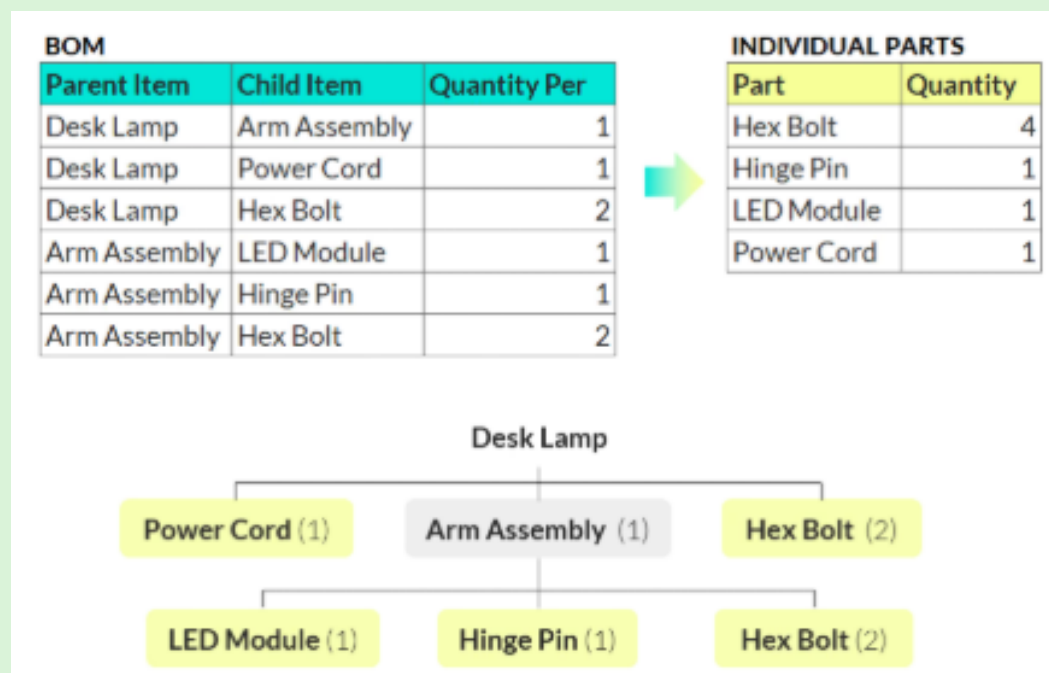
Obiectiv

Calcularea cantității totale necesare pentru fiecare piesă individuală, astfel încât să poată fi onorate toate comenzile.

Pentru calcul trebuie respectate două reguli principale:

- Sunt luate în calcul doar piesele aflate la nivelul final al structurii, nu și ansamblurile sau subansamblurile intermediare;
- Atunci când aceeași piesă apare în mai multe poziții ale structurii BOM, fiecare apariție trebuie luată în calcul.

Vezi exemplul de logică mai jos:



3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Cele două tabele

orders			
order_id	order_date	bike_model	quantity
1	01-01-24	Trailhawk 700	4
2	01-01-24	Coastal Cruiser	2
3	01-01-24	Coastal Cruiser	2
4	01-01-24	Trailhawk 700	1
5	01-01-24	Trailhawk 700	17
6	01-01-24	Gravel Voyager	2
7	01-01-24	Coastal Cruiser	4
8	02-01-24	Summit Climber	1
9	02-01-24	Kids Explorer 20	5
10	03-01-24	Gravel Voyager	2
11	03-01-24	Metro Commuter	3
12	04-01-24	Kids Explorer 20	45
13	05-01-24	Trailhawk 700	3
14	05-01-24	Summit Climber	1
15	05-01-24	Trailhawk 700	28
16	05-01-24	Trailhawk 700	46
17	06-01-24	Trailhawk 700	2
18	06-01-24	Coastal Cruiser	2
19	06-01-24	Metro Commuter	32
20	07-01-24	Coastal Cruiser	1

BOM		
parent_item	child_item	quantity_per
Brake Assembly (Front)	Caliper Unit	1
Brake Assembly (Front)	Housing Cable (Brake)	1
Brake Assembly (Rear)	Caliper Unit	1
Brake Assembly (Rear)	Housing Cable (Brake)	1
Caliper Unit	Brake Pad (Organic Compound)	2
Caliper Unit	M5x20 Hex Bolt	2
Chainring Assembly	M4x15 Hex Bolt	4
Coastal Cruiser	Front Wheelset	1
Coastal Cruiser	Rear Wheelset	1
Coastal Cruiser	Drivetrain Assembly	1
Coastal Cruiser	Brake Assembly (Rear)	1
Coastal Cruiser	Frame Assembly	1
Coastal Cruiser	Seat Assembly	1
Coastal Cruiser	Brake Assembly (Front)	1
Coastal Cruiser	Kickstand Assembly	1
Coastal Cruiser	Fender Kit	2
Drivetrain Assembly	Chainring Assembly	1
Drivetrain Assembly	Chain Pin Link	114
Fender Kit	M4x15 Hex Bolt	4
Frame Assembly	M4x15 Hex Bolt	6
Front Hub Assembly	Sealed Bearing 608	2
Front Hub Assembly	M5x20 Hex Bolt	2
Front Hub Assembly	Axle Nut	2
Front Wheelset	Front Hub Assembly	1

3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Pasul 1: Pornim de la comenzi

Queries [3]

orders

bom

total quantity

✕

✓

fx

= orders

	ABC 123 order_id	ABC 123 order_date	ABC 123 bike_model	1.2 quantity
1	1	01-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	4
2	2	01-Jan-24 12:00:00 AM	Coastal Cruiser	2
3	3	01-Jan-24 12:00:00 AM	Coastal Cruiser	2
4	4	01-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	1
5	5	01-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	17
6	6	01-Jan-24 12:00:00 AM	Gravel Voyager	2
7	7	01-Jan-24 12:00:00 AM	Coastal Cruiser	4
8	8	02-Jan-24 12:00:00 AM	Summit Climber	1
9	9	02-Jan-24 12:00:00 AM	Kids Explorer 20	5
10	10	03-Jan-24 12:00:00 AM	Gravel Voyager	2
11	11	03-Jan-24 12:00:00 AM	Metro Commuter	3
12	12	04-Jan-24 12:00:00 AM	Kids Explorer 20	45
13	13	05-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	3
14	14	05-Jan-24 12:00:00 AM	Summit Climber	1
15	15	05-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	28
16	16	05-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	46
17	17	06-Jan-24 12:00:00 AM	Trailhawk 700	2
18	18	06-Jan-24 12:00:00 AM	Coastal Cruiser	2
19	19	06-Jan-24 12:00:00 AM	Metro Commuter	32

Query Settings

PROPERTIES

Name

total quantity

All Properties

APPLIED STEPS

Source

Grouped Rows

Merged Queries

Expanded bom

Merged Queries1

Expanded bom1

Merged Queries2

Expanded bom2

Added piesa fin

Added cant fin

Grouped Rows1

Pasul 2: Calculăm cantitatea totală comandată pe model

Group By

Specify the column to group by and the desired output.

☒ Basic

☐ Advanced

bike_model

New column name

cant bikes

Operation

Sum

Column

quantity

OK

Cancel

	ABC 123 bike_model	1.2 cant bikes
1	Trailhawk 700	2234
2	Coastal Cruiser	1695
3	Gravel Voyager	1098
4	Summit Climber	1178
5	Kids Explorer 20	1243
6	Metro Commuter	2078

3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Pasul 3: Urmărim structura BOM pe mai multe niveluri, folosind succesiv operații **Merge Queries** pentru a identifica componentele și subcomponentele fiecărui model

Merge

Select a table and matching columns to create a merged table.

total quantity

bike_model	cant bikes
Trailhawk 700	2234
Coastal Cruiser	1695
Gravel Voyager	1098
Summit Climber	1178
Kids Explorer 20	1243

bom

parent_item	child_item	quantity_per
Brake Assembly (Front)	Caliper Unit	1
Brake Assembly (Front)	Housing Cable (Brake)	1
Brake Assembly (Rear)	Caliper Unit	1
Brake Assembly (Rear)	Housing Cable (Brake)	1
Caliper Unit	Brake Pad (Organic Compound)	2

Join Kind

Left Outer (all from first, matching from second)

☐ Use fuzzy matching to perform the merge

	ABC 123 bike_model	1.2 cant bikes	ABC 123 child1	1.2 quantity1	ABC 123 child2	1.2 quantity2	ABC 123 child3	1.2 quantity3
1	Coastal Cruiser	1695	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Sealed Bearing 608	2
2	Coastal Cruiser	1695	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	M5x20 Hex Bolt	2
3	Coastal Cruiser	1695	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Axle Nut	2
4	Gravel Voyager	1098	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Sealed Bearing 608	2
5	Gravel Voyager	1098	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	M5x20 Hex Bolt	2
6	Gravel Voyager	1098	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Axle Nut	2
7	Kids Explorer 20	1243	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Sealed Bearing 608	2
8	Kids Explorer 20	1243	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	M5x20 Hex Bolt	2
9	Kids Explorer 20	1243	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Axle Nut	2
10	Metro Commuter	2078	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Sealed Bearing 608	2
11	Metro Commuter	2078	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	M5x20 Hex Bolt	2
12	Metro Commuter	2078	Front Wheelset	1	Front Hub Assembly	1	Axle Nut	2

3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Pasul 4: Păstrăm doar **piesa aflată la cel mai jos nivel al structurii**

Custom Column

Add a column that is computed from the other columns.

New column name

piesa finala

Custom column formula ⓘ

= [child3] ?? [child2] ?? [child1]

Pasul 5: Calculăm cantitatea necesară prin multiplicarea cantității comandate cu cantitățile necesare la fiecare nivel

Custom Column

Add a column that is computed from the other columns.

New column name

cant finala

Custom column formula ⓘ

= [cant bikes] * [quantity1] *
([quantity2] ?? 1) * ([quantity3] ?? 1)

Pasul 6: În final, însumăm (group by) cantitățile pentru a obține necesarul total pentru fiecare piesă individuală

	piesa finala	1.2 cant finala
1	Axle Nut	38104
2	Brake Pad (Organic Compound)	35618
3	Chain Pin Link	1085964
4	Housing Cable (Brake)	17809
5	M4x15 Hex Bolt	159544
6	M5x20 Hex Bolt	59642
7	M6x30 Hex Bolt	21248
8	Rim Tape	19052
9	Sealed Bearing 608	38104
10	Stainless Spoke 2.0mm	419144

3. Challenge: Asamblare completă – Power Query

Verificarea rezultatului pe pagina Maven Analytics

Submit your solution

How many M5x20 Hex Bolts are needed in total to fulfill every order in the dataset?

Submit

Rezultatul este corect

Submit your solution

How many M5x20 Hex Bolts are needed in total to fulfill every order in the dataset?



Nice job, you nailed it!

Your solution was correct. Keep it up and share your success!

 Share on LinkedIn